



سفره سلامت



به غذاهای مورد علاقه‌تان فکر کنید! چرا به این غذاها علاقه دارید؟ این غذاها از چه موادی درست شده‌اند؟ آیا می‌دانید غذاهایی که می‌خورید بر سلامت شما چه تأثیری دارند و چه نوع تغذیه‌ای سالم است؟ در این فصل با مواد مغذی و نقش آن‌ها در سلامت آشنا می‌شوید.

موادی که غذاها دارند

از زمان تولد تاکنون، یاخته‌های فراوانی در بدنتان ساخته شده و رشد کرده‌اند. بدن شما مواد لازم برای ساخته شدن و رشد این یاخته‌ها را از غذاهایی به دست می‌آورند که می‌خورید. غذا انرژی لازم را برای انجام فعالیت‌های متفاوت نیز تأمین می‌کند. چه موادی در غذاها وجود دارند که نیاز بدن ما را به ماده و انرژی، تأمین، و سلامت ما را حفظ می‌کنند؟

شکل زیر برچسب روی یک بسته خوراکی را نشان می دهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارند؟

جدول مقایسه غذایی ای	
و با ۱۰۰ گرم پرتقال (۱۰۰ گرم)	
اطلاعات غذایی ای	
Total Fat (g)	9.2
Carbohydrate (g)	26.1
Sugar (g)	15.6
Protein (g)	2.5
S.F.A (g)	4.9
Trans Fatty Acid (g)	0.19
Sodium Chloride (g)	1.21

ترکیبات نان ویفر: آرد گندم، روغن فنادی و آردی، لستین سویا خوراک (E322)، بیکربنات آمونیوم (E503)، بیکربنات سدیم (E500)، نمک تصفیه شده خوراک، آب،
ترکیبات گرم پرتقالی: روغن فنادی و آردی، شکر، پودر نشاسته گندم، شیرخشک بدون چربی، پودر آب پنیر، لستین سویا خوراک (E322)، طعم دهنده مشابه طبیعی پرتقال، اسید سیتریک (E330)، طعم دهنده مشابه طبیعی خامه.



کارهایی که غذاها در بدن ما انجام می دهند به مواد مغذی آن ها بستگی دارد. مواد مغذی انواع متفاوتی دارند. کربوهیدرات ها، لیپیدها (چربی ها)، پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی و آب، مواد مغذی هستند که در خوراکی های متفاوت وجود دارند.

انرژی تولید می کنند

کربوهیدرات ها گروهی از مواد مغذی اند که انرژی مورد نیاز بدنمان را تأمین می کنند.

آیا می دانید

وجود علامت استاندارد، روی محصولات هر کشور، نشان دهنده رعایت استانداردهای لازم در تولید آن محصولات است.



آزمایش کنید

وسایل و مواد: لوگول (محلول ید)، سیب زمینی، خیار، سیب، نان

روش آزمایش

۱. به برش هایی از هر یک از این خوراکی ها چند قطره لوگول اضافه کنید.

۲. نتیجه مشاهده خود را بنویسید.



با انجام آزمایش بالا دریافتید که برخی خوراکی ها نشاسته دارند. چه خوراکی های دیگری

می شناسید که نشاسته دارند؟

نشاسته از چه چیزی ساخته شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، فعالیت زیر را انجام

دهید:

با استفاده از وسایل و مواد زیر، مدلی از نشاسته بسازید:

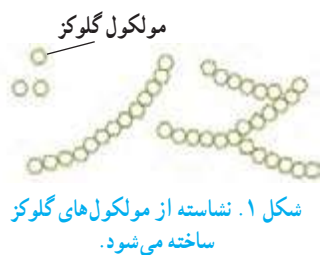
خمیر بازی و سیم نازک در اندازه های متفاوت.

روش اجرا

۱. از خمیر بازی گلوله هایی به اندازه نخود بسازید.

۲. با گذراندن سیم، آن ها را به شکل های متفاوت به هم وصل کنید.





نشاسته نوعی کربوهیدرات است و در گیاهان ساخته می‌شود. گیاهان، در فتوسنتز، قندی به نام گلوکز می‌سازند. از به هم پیوستن مولکول‌های گلوکز، نشاسته ایجاد می‌شود. بنابراین نشاسته نوعی کربوهیدرات مرکب و گلوکز نوعی کربوهیدرات ساده است (شکل ۱). به کربوهیدرات‌ها قند نیز می‌گویند. قندهای ساده شیرین‌اند و به فراوانی در میوه‌ها و سبزی‌های شیرین وجود دارند.

مفید؛ اما بدون انرژی

گیاهان کربوهیدرات مرکب دیگری نیز می‌سازند. این کربوهیدرات سلولز نام دارد. سلولز در همه غذاهای گیاهی وجود دارد و مانند نشاسته از مولکول‌های گلوکز ساخته می‌شود. میوه‌ها و سبزی‌ها مقدار زیادی سلولز دارند. گرچه بدن ما از انرژی سلولز نمی‌تواند استفاده کند، خوردن غذاهایی که سلولز دارند، به سلامتی ما کمک می‌کند. با اهمیت این کربوهیدرات در فصل بعد آشنا می‌شوید.

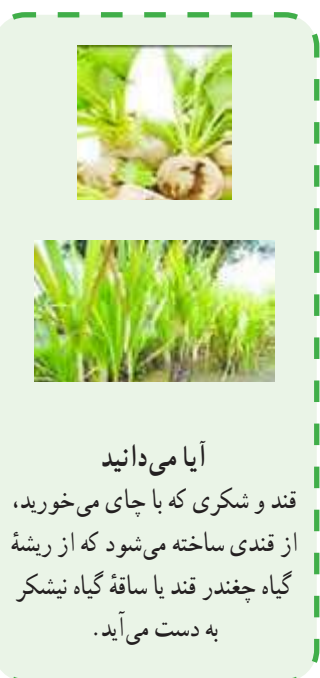
چربی‌ها؛ خوب یا بد؟

به جز روغن و کره، چه خوراکی‌های دیگری می‌شناسید که چربی دارند؟

آزمایش کنید

وسایل و مواد: روغن مایع، آب میوه، آب سبزی، پودر تخم آفتابگردان، کاغذ روش آزمایش:

۱. قطعه‌ای کوچک از کاغذ را با روغن مایع چرب کنید. چه تغییری در کاغذ ایجاد می‌شود؟
۲. اکنون این کار را با مواد دیگر انجام دهید. با کدام یک، حالت کاغذ شما مانند آزمایش قبل می‌شود؟ چرا؟



آموختید که چربی‌ها برای ساخته شدن غشای یاخته‌ها به کار می‌روند. همچنین بافت چربی که نوعی بافت پیوندی است، دورتادور اندام‌های داخل بدن را می‌پوشاند و آن‌ها را از آسیب و ضربه حفظ می‌کند (شکل ۲).

نقش دیگر چربی‌ها انرژی‌زایی آن‌هاست. مقدار انرژی‌ای که یک گرم چربی تولید می‌کند، تقریباً دو برابر مقدار انرژی حاصل از یک گرم کربوهیدرات است. از طرف دیگر چربی‌ها خطر تنگ شدن رگ‌ها و سکتة قلبی را افزایش می‌دهند. بنابراین در مصرف چربی‌ها به چه چیزهایی باید توجه کنیم؟



شکل ۲. قلب و چربی اطراف آن

چربی‌ها دو نوع گیاهی و جانوری دارند (شکل ۳). چربی‌های گیاهی، مانند روغن زیتون و کنجد، در دمای معمولی مایع‌اند، در حالی که چربی‌های جانوری در این دما، معمولاً جامدند. احتمال رسوب چربی‌های جامد در رگ‌ها از چربی‌های مایع بیشتر است. به همین علت پزشکان توصیه می‌کنند که از چربی‌های جامد کمتر استفاده کنیم.



شکل ۳. این خوراکی‌ها چربی دارند. چربی، هم در گیاهان و هم در جانوران وجود دارد. چربی‌هایی مانند روغن گردو و زیتون برای سلامتی مفیدند.

ماه‌یچه‌های قوی

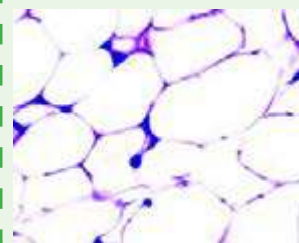
افرادی که ورزش می‌کنند، ماه‌یچه‌های قوی دارند. ماه‌یچه‌های قوی به ما کمک می‌کنند بتوانیم مثلاً سریع‌تر بدویم. بافت ماه‌یچه‌ای تقریباً در بیشتر دستگاه‌های بدن وجود دارد. بدن ما برای ساختن این بافت به پروتئین نیاز دارد. پروتئین‌ها برای ساخته شدن یاخته‌ها و بافت‌های دیگر نیز به کار می‌روند (شکل ۴). بنابراین، غذاهایی که می‌خوریم، باید مقدار کافی پروتئین داشته باشند.



شکل ۴. پروتئین در غضروف و استخوان نیز وجود دارد.

آیا می‌دانید

چربی در یاخته‌های بافت چربی ذخیره می‌شود.



آیا می‌دانید

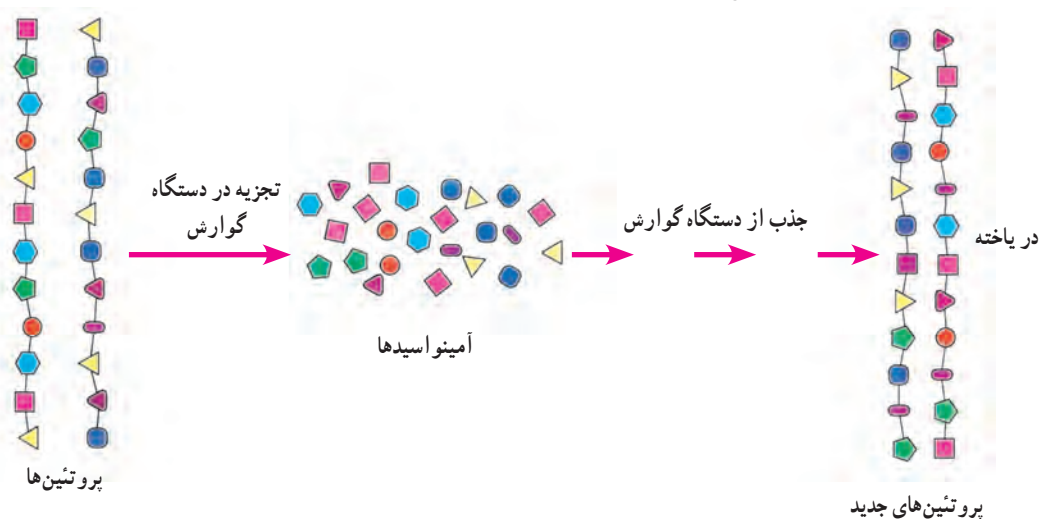
شتر با چربی ذخیره شده در کوهانش می‌تواند چندین روز بدون آب و غذا در بیابان زنده بماند.





الف) با توجه به اطلاعاتی که دارید، در شکل روبه‌رو، خوراکی‌هایی را که منبع پروتئین‌اند، مشخص کنید.
ب) نتیجه را بنویسید.

دانستید که غذاهای گیاهی نیز مانند غذاهای جانوری، منبع پروتئین‌اند. اما کدام یک منبع بهتری برای تأمین پروتئین‌های مورد نیاز بدن ما هستند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم که پروتئین‌ها از چه چیزهایی ساخته شده‌اند. همه پروتئین‌ها از مولکول‌هایی به نام آمینواسید ساخته شده‌اند (شکل ۵).



شکل ۵. پروتئین‌ها در دستگاه گوارش به آمینواسیدها تجزیه می‌شوند.



آیا می‌دانید
پروتئین در پر پرندگان، تار عنکبوت
و مو نیز وجود دارد.

بدن ما پروتئین‌های مورد نیاز را فقط با چند نوع آمینواسید می‌سازد. همچنین بدن ما می‌تواند تعدادی از این آمینواسیدها را با استفاده از غذاهایی که می‌خوریم، بسازد؛ اما بعضی را نمی‌تواند بسازد. به این آمینواسیدها، آمینواسیدهای ضروری می‌گویند؛ زیرا باید آن‌ها را به طور آماده و از طریق غذاهایی که می‌خوریم به دست آوریم. بیشتر پروتئین‌های گیاهی، بعضی آمینواسیدهای ضروری را ندارند.

فکر کنید

الف) اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند، چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟
 ب) چنین افرادی چه نکاتی را باید در برنامه غذایی خود رعایت کنند؟



آیا می دانید

شیر و تخم مرغ منبع غنی از آمینواسیدهای ضروری اند.

شاداب و سلامت

ویتامین ها چه نقشی در بدن دارند و آن ها را در چه غذاهایی می توانیم پیدا کنیم؟ بدن ما به مقدار کمی از ویتامین ها نیاز دارد، اما کمبود آن ها رشد و عملکرد مناسب دستگاه های بدنمان را با مشکل روبه رو می کند. گاهی نیز به علت کمبود ویتامین بیمار می شویم.

فعالیت

درباره ویتامین هایی که می شناسید و منبع و نقشی که در بدن دارند، در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه آن را در جدولی بنویسید. هر گروه، جدول خود را با جدول گروه های دیگر مقایسه کند.

ویتامین ها را به دو گروه کلی محلول در آب و محلول در چربی تقسیم می کنند.
 ویتامین C و ویتامین های گروه B از ویتامین های محلول در آب اند. این ویتامین ها در بدن ما ذخیره نمی شوند و مقدار اضافی آن ها از طریق ادرار دفع می شود. ویتامین C در سلامت پوست و لثه نقش مهمی دارد. ویتامین های گروه B در پیشگیری از کم خونی و ریزش مو نقش دارند.



(ب)



(الف)

شکل ۶. بعضی خوراکی های منبع ویتامین C (الف) و B (ب)

آیا می دانید

اگر هنگام مسواک زدن از لثه های شما خون می آید، شاید به اندازه کافی ویتامین C به بدنتان نمی رسد.



آیا می‌دانید

بهترین زمان استفاده از نور خورشید، اول روز است که پرتوهای خورشید مایل‌اند. قرار گرفتن در برابر آفتاب شدید می‌تواند خطر سرطان پوست را افزایش دهد.



ویتامین‌های A و D از ویتامین‌های محلول در چربی‌اند. این ویتامین‌ها در خوراکی‌های متفاوتی وجود دارند (شکل ۷). ویتامین A در سلامت چشم و بینایی ما، به ویژه در نور کم نقش دارد. می‌توانید با خوردن هویج و گوجه‌فرنگی ویتامین A مورد نیاز بدنتان را تأمین کنید. این خوراکی‌ها ویتامین A ندارند، اما ماده‌ای دارند که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شود. اگر ویتامین D در بدن شما به اندازه کافی نباشد، استخوان‌هایتان به اندازه کافی کلسیم جذب نمی‌کنند و نرم می‌مانند. حتی شاید تغییر شکل نیز بدهند. این وضع به ویژه در دوره رشد اهمیت زیادی دارد. گرچه بدن ما می‌تواند این ویتامین را با استفاده از آفتاب بسازد؛ اما امروزه کمبود ویتامین D از مشکلات رایج در سلامت مردم است.



(ب)



(الف)

شکل ۷. بعضی خوراکی‌های منبع ویتامین A (الف) و D (ب)

از خاک تا بدن ما

عناصر در بدن ما نقش مهمی دارند. کلسیم و آهن دو نمونه از این عناصرند. کلسیم از مواد اصلی استخوان‌های بدن ما و مهره‌داران دیگر است. آهن در ساختار یاخته‌های قرمز خون وجود دارد. شکل ۸، بعضی خوراکی‌های دارای آهن را نشان می‌دهد. کلسیم و آهن در ترکیب خاک نیز وجود دارند و مواد معدنی نامیده می‌شوند. این مواد چگونه از خاک به بدن ما و جانوران دیگر وارد می‌شوند؟



شکل ۸. غذاهای آهن‌دار. کمبود آهن از عوامل کم‌خونی است. اگر زیاد احساس خستگی می‌کنید و رنگ پریده‌اید، شاید آهن کافی به بدن شما نمی‌رسد.



هیچ ویتامینی را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید!

با توجه به شکل‌های زیر، سفر مواد معدنی را از خاک تا بدن‌تان در چند جمله بنویسید.



یُد و سدیم دو ماده معدنی دیگرند. یُد در غذاهای دریایی به فراوانی وجود دارد. این ماده معدنی در تنظیم فعالیت یاخته‌ها و رشد بدن نقش دارد. سدیم تقریباً در همه مواد غذایی، به خصوص میوه‌ها و سبزی‌ها وجود دارد. سدیم در نمک خوراکی نیز وجود دارد. مصرف زیاد سدیم (نمک) خطر ابتلا به فشارخون و پوکی استخوان را در بزرگ‌سالی افزایش می‌دهد.

بسیاری از مواد مغذی به صورت محلول در آب وارد بدن ما و یاخته‌های آن می‌شوند. بسیاری از مواد زائد نیز معمولاً به حالت محلول در آب از بدن دفع می‌شوند. همچنین در اطراف و درون یاخته‌ها آب وجود دارد؛ اما آب بدن ما چگونه تأمین می‌شود؟

آیا می‌دانید

نمک خوراکی از سدیم و کلر ساخته شده است. امروزه برای پیشگیری از کمبود ید، به نمک خوراکی ید اضافه می‌کنند. مصرف بیش از پنج گرم نمک در روز سلامت ما را به خطر می‌اندازد. اگر غذاهای پر نمک می‌خورید، برای حفظ سلامت خود این عادت را ترک کنید.

الف) برای تعیین مقدار آبی که در میوه‌ها و سبزی‌ها وجود دارد، فعالیتی طراحی و اجرا کنید. آیا نتایج گروه‌ها یکسان است؟ اگر پاسخ «نه» است، دلایلی برای این تفاوت ارائه دهید.
ب) با ارائه دلیل، درستی یا نادرستی این جمله را بررسی کنید: «نیاز همه افراد به نوشیدن آب یکسان است».

تغذیه سالم

به نظر شما با چه معیارهایی می‌توان درباره سلامت تغذیه قضاوت کرد؟ اگر غذاهایی می‌خورید که همه مواد مغذی را به مقدار کافی به بدن شما می‌رسانند و انرژی مورد نیاز



شکل ۹. معمولاً بین وعده‌های اصلی، خوراکی‌های متفاوتی می‌خوریم. این خوراکی‌ها میان وعده مناسبی هستند.

بدن‌تان را تأمین می‌کنند، تغذیه سالمی دارید. افزون بر این، غذاها باید به روش بهداشتی و سالم تهیه شده باشند. شاید غذاهای سرخ شده با روغن خوش مزه‌تر باشند؛ اما غذاهای آب‌پز و بخارپز سالم‌ترند. رفتارها و عادات‌های غذایی ما در سلامت تغذیه و در نتیجه سلامت بدن ما تأثیر زیادی دارند. خوردن خوراکی‌هایی مانند، پفک، شکلات و شیرینی بین وعده‌های غذا، از عادات‌های نادرست است که برای سلامت ما زیان دارد. در حالی که میوه‌ها میان وعدهٔ سالمی هستند (شکل ۹). شما چه معیارهای دیگری برای تغذیهٔ سالم می‌شناسید.

اگر گرسنه باشید و بخواهید خوراکی بخرید، آیا به مواد مغذی و مقدار انرژی آن توجه می‌کنید؟ با توجه به نقشی که غذا در سلامت مردم دارد، شرکت‌های تولیدکنندهٔ مواد غذایی موظف‌اند نوع و مقدار مواد مغذی و مقدار انرژی خوراکی را روی بستهٔ آن بنویسند. با خواندن این اطلاعات می‌توانیم به ارزش غذایی آن خوراکی و در نتیجه تأثیر آن بر سلامتمان پی ببریم. هرچه تنوع مواد مغذی خوراکی بیشتر باشد، ارزش غذایی آن بیشتر است.

فعاليات

(الف) با توجه به اطلاعات نوشته شده روی برجسب‌ها، دربارهٔ ارزش غذایی هریک از این نوشیدنی‌ها گفت‌وگو کنید.

تاریخیات : حالت تصادم از یک شش مرده
آنتیرویک اسید سیتریک اسید طعم
و بوی آب گازدار

اطلاعات عمومی برای مقایسه	
گاز	% کم گاز
چربی	
تولید است	۶-۹ گرم
در شیرین	۱۰-۱۲ گرم

تولمانه کازاری یا طعمه برقی تقاضای محصولات آب و شکر از
فرمانده اسب و سوارخانه جمع آوری شده سوارخانه و دامپزشک اسب سوارخانه
ماریوم 3000 (200) سوارخانه سوارخانه طعمه سوارخانه 1.6 سوارخانه اسب سوارخانه
سوارخانه سوارخانه اسب سوارخانه

اطلاعات غذایی برای هر 100 میلی لیتر	
NUTRITIONAL INFORMATION PER 100 ML	
ENERGY	51.8 کالری
PROTEIN	1.9 گرم
CARBOHYDRATE	8.8 گرم
FAI	12.9 گرم
	5.5 گرم

نگار مخلوط سب و موز	
حقایق تغذیه‌ای	
در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب	
Energy	۶۵.۸ kcal انرژی
Daily value %	۲.۲ % ارزش روزانه
Total fat	۰.۵۵ g چربی
Total carbohydrate	۱۲.۲۲ g کربوهیدرات
Protein	۱.۵۵ mg پروتئین
Vitamin A	۰.۱۵ mg ویتامین A
Vitamin C	۰.۷ mg ویتامین C
Vitamin E	۱.۸ µg ویتامین E

ب) کاری که غذا برای ما انجام می‌دهد، چیزی بیش از تأمین ماده و انرژی است. در بسیاری از مناسبت‌ها غذاهای خاصی پخته می‌شوند. از طرف دیگر، پختن برخی خوراکی‌ها همراه با مراسم خاصی است؛ مانند پختن سمنو در پایان سال خورشیدی. گزارشی دربارهٔ چنین مناسبت‌ها یا مراسمی که در محل زندگی شما وجود دارند به صورت گروهی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می‌توانید به صورت تصویر، متن یا فیلم تهیه کنید.